Skyrats - Grupo de desenvolvimento de drones autônomos da USP

Regulamento Skylimpíadas 2026 v1

Autores
Conselho da Skyrats 2026

Lista de regras para a competição interna da equipe.

2026

Conteúdo

1 Introdução **2**

2 Mecânica **2**
2.1 Primeiros passos . . . 2
2.2 F450 . . . 2
2.3 Condor . . . 2
2.4 Modelagem 3D . . . 3

3 Hardware **3**
3.1 Introdução . . . 3
3.2 Componentes Obrigatórios . . . 3
3.3 Componentes Optativos ou Recomendados . . . 4
3.4 Dimensionamento da Hélice . . . 4

4 A competição de *software* **5**
4.1 A missão . . . 5
4.1.1 Mapeamento . . . 5
4.1.2 Identificação . . . 5
4.1.3 Música (Bônus) . . . 6
4.2 Sobre o dia da competição . . . 6
4.3 Pontuação . . . 7
4.4 Mecânica . . . 7
4.5 Hardware . . . 7
4.6 Software . . . 7
4.6.1 Mapeamento . . . 8
4.6.2 Identificação . . . 8
4.6.3 Música . . . 8

1 Introdução

Este documento serve como regulamento para a Competição Skylimpíadas 2026. A competição será formada por quatro equipes: Axolote, Fofoca, Tadinha e Tom, representadas por suas respectivas pelúcias. A prova consistirá em realizar um mapeamento e identificar bases dispostas arbitrariamente no gramado.

2 Mecânica

2.1 Primeiros passos

A mecânica é responsável por montar o drone e prepará-lo para os outros subsistemas. Nessa competição, serão usados dois tipos de frame: o F450 e o Condor.

2.2 F450

O F450 consiste em um frame comercial produzido pela DJI, será usado pela sua montagem simplificada.

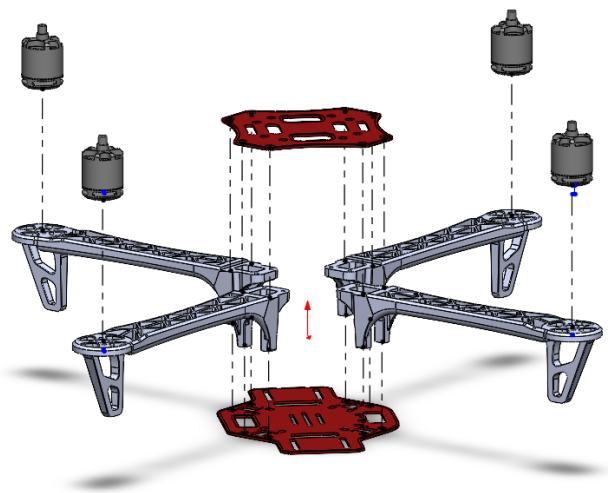

Figura 1: Vista explodida F450

2.3 Condor

O Condor é um drone totalmente modelado e fabricado pela Skyrats, tendo sido usado em diversas competições.

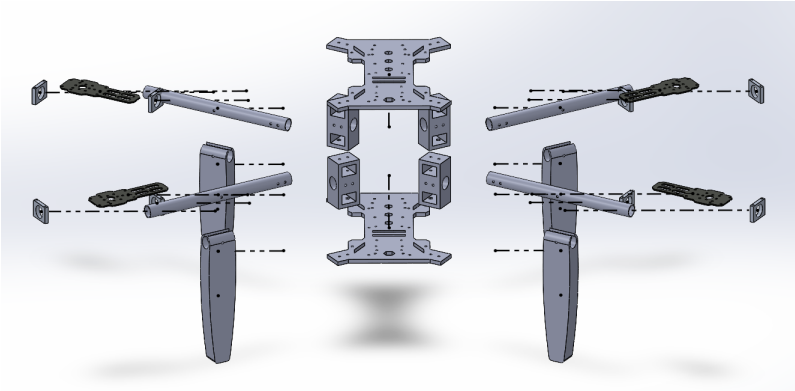

Figura 2: Vista explodida Condor

2.4 Modelagem 3D

As equipes da competição se dividem em: Fofoca, Tom, Axolote e Tadinha. Baseando-se nisso, os integrantes devem projetar uma peça relacionada ao seu mascote. A escolha da peça e sua modelagem ficam a cargo do membro da mecânica de cada grupo.

Após a modelagem o integrante deve se responsabilizar pela impressão 3D da peça, que deve estar pronta até o dia da competição.

3 Hardware

3.1 Introdução

Após a montagem do frame ser feita, o Hardware se compromete a colocar todos os componentes do drone e montar toda a parte elétrica, além de testar o drone em voo e assegurar-se de que ele está apto para voos autônomos. Durante todos os testes com o Software de sua equipe, é preciso que pelo menos um membro do Hardware acompanhe e fique atento para possíveis intervenções de emergência.

É recomendado que sempre haja um veterano do Hardware acompanhando os voos e que fique responsável por assumir o drone em situações de emergência, porém é sempre incentivado que os novos membros voem em situações de menor risco, obedecendo sempre aos procedimentos e condutas de segurança.

3.2 Componentes Obrigatórios

A inclusão dos seguintes componentes embarcados é obrigatória e poderão ser escolhidos entre os disponíveis pela equipe:

- 4 rotores iguais, brushless:
  - Condor: T-Motor F100 1100KV;
  - F450: DJI 2312E 960KV.
- 4 hélices (2 sentido horário e 2 sentido anti-horário);
- 4 controladores de velocidade para motor brushless;
- 1 controladora de voo;
- 1 GPS;
- 1 Raspberry;
- 1 módulo PWM;
- 1 radio control system;
- 1 Step-down ou Ubec para $5V$.

3.3 Componentes Optativos ou Recomendados

A inclusão dos seguintes componentes embarcados não é obrigatória e poderão ser escolhidos entre os disponíveis pela equipe:

- Buzzer;
- Power management board;
- Power Distribuition Board;
- Telemetria.

No dia competição, caso haja necessidade, o receptor de rádio, a Raspberry e o GPS poderão ser compartilhados entre as equipes, por questões de praticidade e para que haja uma maior isonomia na qualidade dos componentes.

3.4 Dimensionamento da Hélice

Para familiarização dos novos membros com o software de dimensionamento utilizado pelo Hardware, a hélice a ser usada pela equipe deverá ser escolhida com base em um dimensionamento feito utilizando o Software Ecalc com as hélices disponíveis pela equipe (com exceção das hélices de carbono).

4 A competição de *software*

4.1 A missão

A missão a ser executada no dia da competição se dividirá em 3 partes: Mapeamento, Identificação e Música (Bônus).

4.1.1 Mapeamento

As coordenadas providenciadas definem um quadrilátero. As equipes deverão realizar um mapeamento em padrão *lawnmower* por esse polígono e processar as imagens obtidas de forma a obter uma ortofoto.

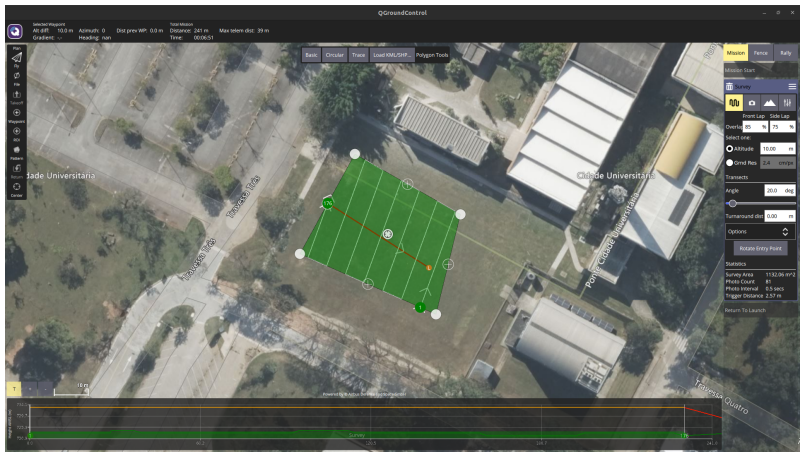

Figura 3: Resultado esperado para o plano de mapeamento

- **Coordenadas**
  - -23.556155420723545, -46.73015665658359
  - -23.55600319782435, -46.730529912648095
  - -23.555752046273376, -46.73037915643976
  - -23.555903871211704, -46.73008947786607

4.1.2 Identificação

Utilizando as fotos obtidas durante o mapeamento, as equipes deverão obter uma coordenada aproximada das seguintes bases:

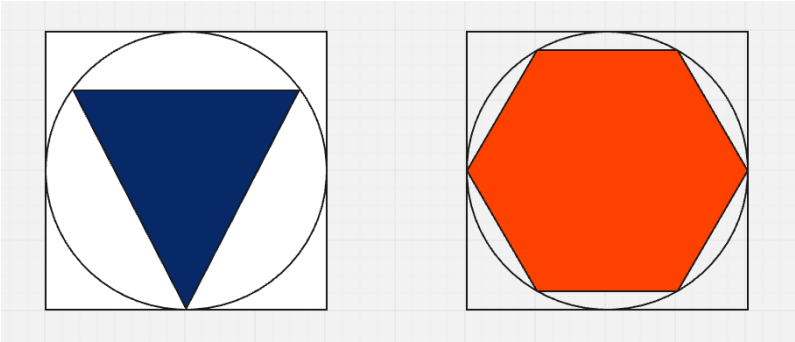

Figura 4: As duas bases usadas para Skylimpíadas

Ambas bases têm **formato quadrado, com lado de 80 centímetros**, e ambas bases também apresentam um desenho de **circunferência inscrita à base quadrada (ou seja, de diâmetros de 80 centímetros)**. Uma das bases apresenta um **triângulo equilátero, de cor azul escuro**, inscrito à circunferência desenhada na mesma base. A outra base apresenta um **hexágono regular, de cor laranja**, inscrito à circunferência desenhada na mesma base.

Para a base com triângulo azul, um intervalo HSV aproximado para a cor deste é **(110, 70, 40) até (128, 255, 255)**.

Para a base com hexágono laranja, um intervalo HSV aproximado para a cor deste é **(0, 100, 60) até (10, 255, 255)**.

Caso as equipes queiram dados mais detalhados sobre características destas bases, ambas podem ser encontradas no CITI para testes.

4.1.3 Música (Bônus)

Como desafio independente das outras atividades a equipe deverá escrever um código em Lua e adiciona-lo por meio de um cartão SD à controladora de voo, de forma a fazê-la tocar alguma música escolhida pelo grupo quando o drone for ligado.

4.2 Sobre o dia da competição

A competição será sediada no gramado localizado na frente do CITI-USP, com um cronograma que será compartilhado futuramente. No dia da competição, a ordem de execução das apresentações e provas por parte das equipes será sorteada, e qualquer equipe não preparada para voar no momento alocado poderá utilizar sua "Wild Card", que irá atrasar sua participação para o fim da lista. No entanto esse atraso terá um custo de 2 pontos.

Cada equipe terá *30 minutos* alocados para voo, e não há limite quanto ao número de tentativas dentro do período atribuído. No fim da competição cada equipe mostrará os resultados de cada missão, em exceção da missão Música que será avaliada durante o *slot* de 30 minutos.

4.3 Pontuação

4.4 Mecânica

Pontuação atributa à equipe pelos resultados da *mecânica*.

$$P_m = 6 \cdot P_f + 2 \cdot P_{3D} \tag{1}$$

Pontuação	**Descrição**
$P_f = 0.5$	Por parte fixada instável.
$P_f = 1$	Por parte fixada adequada.
$P_{3D} = 1$	Peça modelada.
$P_{3D} = 0$	Peça não modelada.
$P_{3D} = 2$	Peça premiada.

Será feita uma votação para escolher a melhor peça modelada.

4.5 Hardware

Pontuação atribuída à equipe pelos resultados do *hardware*.

Disponível na v2.

4.6 Software

Pontuação atributa à equipe pelos resultados do *software*.

$$P_s = M_p^2 + 8 \cdot \sqrt{I_d} + 5 \cdot M_s \tag{2}$$

4.6.1 Mapeamento

Pontuação	Descrição
$M_p = 1$	Drone decola autonomamente.
$M_p = 2$	Drone decola, executa a missão e pousa autonomamente.
$M_p = 3$	Drone decola, executa a missão, pousa autonomamente e a equipe obtém as fotos do percurso.
$M_p = 4$	Drone decola, executa a missão, pousa autonomamente, obtém as fotos e gera uma ortofoto.

4.6.2 Identificação

Pontuação	Descrição
$I_d = 1$	Identifica uma base, em uma imagem obtida em solo pela equipe.
$I_d = 2$	Identifica duas bases, em uma imagem obtida em solo pela equipe.
$I_d = 3$	Identifica uma base, em imagens obtidas em voo, mas não obtém a coordenada.
$I_d = 4$	Identifica duas bases, em imagens obtidas em voo, mas não obtém as coordenadas.
$I_d = 5$	Identifica uma base, em imagens obtidas em voo, e obtém sua coordenada.
$I_d = 6$	Identifica duas bases, em imagens obtidas em voo, e obtém suas coordenadas.

4.6.3 Música

Pontuação	Descrição
$M_s = 1$	Toca música